

Lista de Exercícios 14: Simulado

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 3: Variáveis Aleatórias Contínuas (Cap. 4, Aulas 24–30)

Simulado de 10 pontos, no mesmo formato da prova oficial: questões com múltiplos itens, valor indicado entre parênteses. Resolva com tempo cronometrado (sugestão: 100 minutos, sem consulta) e traga as dúvidas para a aula de revisão.

1. Seja $C > 0$ uma constante e X uma variável aleatória contínua com densidade

$$f(x) = \begin{cases} Cx^{-2}, & x \geq 5 \\ 0, & x < 5 \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Encontre o valor de C para que f seja uma densidade de probabilidade válida.
 - (b) (1 ponto) Calcule a função de distribuição acumulada $F(x)$, para $x \geq 5$.
 - (c) (1 ponto) Calcule $P(X > 10)$.
2. O tempo de espera (em minutos) para atendimento em uma agência bancária é $X \sim \text{Unif}(0, 20)$.
- (a) (1 ponto) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.
 - (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade de um cliente esperar entre 5 e 12 minutos.
3. O retorno anual de um fundo multimercado é aproximadamente Normal, com média 10% e desvio padrão 18%.
- (a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano ser maior que 15%.
 - (b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do retorno em um ano ser menor que -8% .
4. O peso (em kg) de pacotes de um produto tem densidade

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) (1 ponto) Confirme que f é uma densidade válida.
- (b) (1 ponto) Calcule $E(X)$.
- (c) (1 ponto) Calcule $P(X \leq 1)$.

Formulário

- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx; \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$

- $E(X) = \int x f(x) dx$; $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; $dp(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
- $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$; $F'(x) = f(x)$.
- $X \sim \text{Unif}(\alpha, \beta)$: $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$; $E(X) = (\alpha + \beta)/2$, $\text{Var}(X) = (\beta - \alpha)^2/12$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$; $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ ($n \neq -1$); $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$.

Exercícios complementares

C1. (Prova 2 de 2026.1) Seja $f(x) = Cx^{-3}$ para $x \geq 10$ e zero caso contrário.

- (a) Encontre C .
- (b) Calcule a função de distribuição acumulada de X .
- (c) Calcule $P(X > 20)$.

C2. (Prova 2 de 2026.1) O retorno anual de um fundo é normal com média 8% e desvio padrão 20%. Calcule a probabilidade de o retorno ser maior que 10% e de ser menor que -5%.

C3. Considere $f(x) = 3x^2$ para $-1 \leq x \leq 0$ e zero caso contrário. Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.